

# त्रैमासिक परीक्षा (2026-27)

## कक्षा - 11वीं | विषय - भौतिक विज्ञान (Physics)

समय: 3 घण्टे

पूर्णांक (Max Marks): 25

छात्र का नाम: .....

### सामान्य निर्देश:

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं।
- जहाँ आवश्यक हो, स्वच्छ एवं स्पष्ट रेखाचित्र बनाइए।

प्रश्न 1. अल्पतमांक (Least Count) को परिभाषित करो। [1]

प्रश्न 2. त्रुटि (Error) कितने प्रकार की होती है? संक्षिप्त विवरण दीजिए। [1]

प्रश्न 3. दो छड़ की लम्बाई क्रमशः  $l_1 = (10 \pm 0.1) \text{ m}$  एवं  $l_2 = (5 \pm 0.2) \text{ m}$  है। यदि इन दोनों छड़ों को लम्बाई के अनुदिश (सिरों से सिरा मिलाकर) जोड़ा जाए, तो परिणामी लम्बाई को दोनों प्रकार की त्रुटि (परम त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि) सहित लिखिए। [3]

प्रश्न 4. किसी आयत की लम्बाई  $l = (10 \pm 0.1) \text{ m}$  और चौड़ाई  $b = (30 \pm 0.2) \text{ m}$  हो, तो आयत के क्षेत्रफल को दोनों प्रकार की त्रुटि सहित ज्ञात कर लिखिए। [3]

प्रश्न 5. यदि एक भौतिक राशि  $Z = A\sqrt{B} / C^2$  है, जिसमें  $A, B, C$  के मापन में क्रमशः त्रुटि 1%, 4%, 2% हो, तो  $Z$  के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। [3]

प्रश्न 6. एक कण का विस्थापन ( $x$ ), समय ( $t$ ) पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करता है: [3]

$$x = t^3 + 3t^2 + t - 1$$

तो  $t = 1$  सेकण्ड पर कण का वेग (Velocity) व त्वरण (Acceleration) ज्ञात करो।

प्रश्न 7. कलन विधि (Calculus Method) द्वारा गति के समीकरणों (Equations of Motion) का निगमन कीजिए। [5]

प्रश्न 8.  $10 \text{ km/hr}$  की चाल से चलती हुई एक कार पर ब्रेक लगाने पर वह 5 सेकण्ड में विराम अवस्था में आ जाती है। कार द्वारा तय की गई दूरी व कार में उत्पन्न मंदन (Retardation) ज्ञात कीजिए। [3]

**प्रश्न 9.** एक व्यक्ति नीचे दिए गए चित्र के अनुसार बिन्दु  $A$  से  $B$ ,  $B$  से  $C$  व फिर  $C$  से  $D$  तक दूरी तय करने में कुल 2 घण्टे का समय लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, विस्थापन, औसत चाल व औसत वेग ज्ञात कीजिए।

[3]

